

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes



Gestión de la Innovación - 40027

ENSAYO UNIDAD I

Alumno: Bernardo Morales Ramos | 1288710

Fecha de realización: 5 de marzo del 2026

Fecha de entrega: 6 de marzo del 2026

- La replicación de las ideas. Reflexión: ¿De qué ideas depende el desarrollo de una tecnología?

El tema de propiedad intelectual comercial siempre me ha parecido un tema banal, es decir, creo que el conocimiento debería ser público y libre para todas las personas, que el conocimiento es universal y que todos deberían ser capaces de beneficiarse de él y no restringir su uso bajo ciertos términos. Todo aquel que desarrolla/innova en algún aspecto querrá el debido reconocimiento de su hazaña, pero me parece que esto pasa como un proceso natural e histórico que está ligado a quién la sociedad le brinda reconocimiento de creación a una pieza de conocimiento o tecnológica.

Una de las razones por las que creo que el conocimiento debería ser público y de uso libre en todo momento es porque al final del día cada nueva idea y cada innovación depende de un camino de conocimiento inmenso que ni siquiera reconocemos y que es lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Construí un software con la ayuda de la IA que es un algoritmo que toma información colectiva con la que fue entrenada y me ayuda, ejecutándose en una computadora que fue diseñada y desarrollada en otros países, cuyo conocimiento para desarrollarse viene de artículos y desarrollo tecnológico que empiezan la década de los 50s con la integración de transistores, y podría seguir... ¿Hasta qué punto realmente fui yo quien construyó este software?

Y esto pasa en todos los niveles, incluso en el corporativo. Linux es un sistema *Open Source*, el cual es el sistema operativo más utilizado para servidores del mundo, y vive en la gran mayoría de servidores de empresas como Microsoft, Google, Amazon, etc... ellos se benefician por un software mantenido en mayor medida por la comunidad.

Atribuirle una innovación a una patente en particular me parece como encapsular toda una historia de conocimiento humano, atribuirla a un producto/tecnología o sintetizarla en una idea y decir que te pertenece. Pretender que tenemos un derecho intrínseco a lo que desarrollamos me parece desestimar la cantidad de conocimiento de la que nos estamos beneficiando. Creo que debemos reconocer el conocimiento colectivo que cargamos con cada herramienta que usamos e idea que asumimos y reconocer que nuestras invenciones no son sólo nuestras.

Otra de las razones por las que me parece banal, creo es porque al final del día ¿a quién le benefician estas reglas? ¿Y son respetadas en primer lugar? Exploraré casos como la invención del cálculo, la creación de la primera computadora personal -MAC- y el uso de conocimiento -público o privado- para el entrenamiento de tecnologías como los LLMs.

Pero primero que nada, y con esta filosofía en mente (ya que soy ignorante en el tema), me parece oportuno investigar ¿por qué surgió el concepto de propiedad intelectual en primer lugar? Ya que también me parece insensato pretender que no tiene una razón de ser y que no hay problemas que resuelve en primer lugar.

- Historia de la Propiedad Intelectual: ¿Por qué surge? ¿Qué problema resuelve?

Primero debemos entender el problema que la propiedad intelectual intentaba resolver. Antes de que existiera como algo legal, los gremios medievales protegían su conocimiento manteniendo ocultas sus técnicas de forma celosa, y transmitían su conocimiento únicamente dentro del gremio de maestro a aprendiz. El problema era que cuando un gremio desaparecía, el conocimiento desaparecía con él.

El primer registro oficial de una introducción de la propiedad intelectual es el Estatuto de Patentes de Venecia de 1474, considerado el primer sistema de patentes del mundo. En él se muestra directamente el problema que intentaba resolver y la solución propuesta:

"Tenemos entre nosotros hombres de gran genio, aptos para inventar y descubrir ingenios. Si se dispusiera que las obras y dispositivos descubiertos por tales personas no pudieran ser contruidos por otros ni se les pudiera quitar el honor al inventor, más hombres aplicarían su ingenio, descubrirían y construirían dispositivos de gran utilidad y beneficio para nuestra República." (Estatuto Veneciano de Patentes, 1474)

El incentivo es para que la sociedad se beneficie de la innovación. El inventor estaba obligado a registrar el invento y le otorgaba los derechos de producción durante 10 años. Este intercambio de monopolio temporal a cambio de conocimiento público y registrado es la lógica fundacional de la PI moderna.

Sin embargo esto causó problemas. En Inglaterra, los monarcas abusaban del sistema de patentes para generación de ingresos, otorgando monopolios sobre bienes cotidianos como la sal. Es decir, funcionó como mecanismo de enriquecimiento de la oligarquía. De esto surgió el Estatuto de Monopolios de 1623 que pretendía limitar el poder de la corona, confirmando que los monopolios eran contrarios al derecho común. Más tarde surgió el Estatuto de Ana en 1710 el cual tuvo el objetivo de quitar el derecho perpetuo a los impresores y otorgarle derecho a los autores que eran los dueños de la propiedad intelectual (las obras).

Bajo este marco de contexto histórico podemos identificar cuál ha sido la evolución de la propiedad intelectual: que exista un balance entre la protección a quien(es) hayan realizado un invento y el beneficio social que este mismo pueda traer.

De esta forma, creo que puedo definir el propósito de la propiedad intelectual como: un mecanismo utilizado por el estado para la innovación; garantizando la satisfacción de los innovadores para la prosperidad de una sociedad.

La pregunta es: ¿Todavía el sistema actual respeta este equilibrio entre incentivo privado y bien colectivo?

- ¿Quién protege nuestras ideas e inventos? ¿En qué está sustentada esa protección? Los intereses del poder por encima del propósito o visión de un desarrollo. Problema de adquisición de desarrollo a partir del capital, monopolios de desarrollo (el conocimiento como un asset privado)

¿Pero quién protege estas invenciones? ¿Tenemos todos la capacidad de realizarlas y beneficiarnos de los derechos de la propiedad intelectual?

Existen organismos que se encargan de garantizar estos derechos como el IMPI para la propiedad industrial en México y el INDAUTOR que se encarga de los derechos de autor. Leyes como la Ley Federal de Derechos de Autor o la Ley Federal del Trabajo especifican cómo el estado mexicano aplica estos organismos -evaluaciones, sanciones- para garantizar los derechos. Al final: la protección está sustentada en la capacidad del Estado de hacer cumplir la ley, y esa capacidad es desigual según quién tenga recursos para litigar.

¿Y aplica la ley de igual forma para todos? ¿Beneficia a todos los ciudadanos de la misma forma? ¿Qué pasa cuando los mecanismos mismos de estas leyes (en la praxis) favorecen los intereses de ciertos grupos? Y la ley mexicana, así como la ley internacional, queda sujeta al comportamiento de los sistemas donde vive:

– Caso 1: La visión de una empresa destruida ante los intereses del poder (capital)
Tenemos el ejemplo de las grandes arquitecturas de LLMs, que se crearon a partir de una arquitectura propuesta en un artículo -Attention is all You Need- que se considera uno de las piezas académicas fundamentales en la creación de los actuales LLMs. Empresas de investigación de inteligencia artificial como OpenAI (la cual empezó siendo completamente abierta, de ahí su nombre *Open* de *Open Source*) empezaron a desarrollar productos con este trabajo base existente y disponible al público, creando a su vez nuevas arquitecturas que también se lanzaron como abiertas al público en un inicio (OpenAI lanzó al público la primer arquitectura de un Generative Pre-trained Transformer -GPT-1- con su artículo *Improving Language Understanding by Generative Pre-Training*), cuando la fase era de investigación y cooperación para desarrollar tecnología. ¿Pero qué pasó después? Rápidamente las grandes empresas tecnológicas se dieron cuenta del potencial de la tecnología y empezó la carrera por la IA. Estas empresas, no sólo empezaron a desarrollar sus propios modelos de IA, sino que con sus grandes capitales, empezaron a desarrollar e invertir más en sus propios laboratorios -privados- de investigación en IA, así como invertir y adquirir laboratorios existentes. En el caso específico de OpenAI, eventualmente se privatizó, en parte por la necesidad de la organización de poder de cómputo para seguir desarrollando más y mejores modelos, algo que solo podrían alcanzar a través de inversión privada. Su primer modelo completamente privado fue el GPT-3 (en el que sacaron un artículo diciendo cómo funcionaba y cómo lo entrenaron, pero dejando el código y los pesos del modelo a puerta cerrada, aunque con licencias de acceso y uso exclusivas a uno de sus más grandes patrocinadores: Microsoft)

Y no fue hasta el lanzamiento de un modelo *Open Source* abierto al público como lo fue DeepSeek, que otras empresas comenzaron a lanzar sus propios modelos de código abierto de IA realmente potentes

Con todo esto yo me pregunto: ¿A quién beneficia la propiedad intelectual?

Lo que ocurrió con OpenAI no es simplemente una historia de una empresa que cambió de modelo de negocio: es una historia de apropiación de propiedad intelectual colectiva. Los pesos de los modelos, el código de entrenamiento y las arquitecturas desarrolladas a partir de trabajo académico público se convirtieron en activos privados protegidos, inaccesibles sin licencia comercial. El conocimiento que alguna vez fue un bien compartido quedó encapsulado en una patente corporativa. Y una vez que el capital entró, no hubo derecho de PI que protegiera la visión original de la organización frente a los intereses del inversionista.

Es cierto que los consumidores se benefician de la competencia de las empresas consumiendo del mejor postor, sin embargo esa adquisición y privatización de productos innovadores hace sumamente difícil competir si no tienes ya capital acumulado e incluso si un grupo pequeño pero talentoso desarrolla nueva tecnología, se hace fácil de adquirir.

– Caso 2: El desarrollo a través del trabajo asalariado

Lo que ilustra el caso de OpenAI a escala corporativa, el trabajador individual lo vive a escala personal.

Como desarrolladores de software entiendo que es importante entender a que tenemos derecho y que no a la hora de firmar un contrato laboral, por ejemplo, ya que el derecho de uso de nuestros desarrollos dependen de dichos términos. Pero de forma similar a como le ocurrió a OpenAI, creo que hoy en día el esfuerzo necesario para desarrollar conocimiento o tecnología es demasiado grande de forma que trabajar solo o con un equipo muy pequeño es inviable. Las personas se ven obligadas a aceptar los términos necesarios de una organización ya sea para poder participar en la creación de conocimiento o tecnología o simplemente para subsistir de un sueldo (ya que los derechos patrimoniales de los que se puede beneficiar el desarrollo pertenecen al patrón a menos de que se especifique lo contrario). Podemos hablar lo que queramos de propiedad intelectual, pero si el trabajador (que es un innovador en potencia) se ve obligado a renunciar a los derechos de propiedad de las invenciones provenientes de su trabajo por la necesidad de un salario para subsistir, entonces ¿de qué sirve el derecho?

De todo esto viene un problema que tal vez se sale del alcance de este ensayo, pero que me es imposible omitir: El derecho de propiedad otorgado por la propiedad intelectual vive en un ecosistema al cual está sometido y cuyas reglas en la praxis quedan por encima de lo que pretenda el concepto o el derecho.

- La hipocresía del licenciamiento de la propiedad intelectual acentuada en la época de la IA (¿De dónde sacan la información los grandes modelos de lenguaje?)

Hoy en la época de la IA, el tema de derechos de autor -copyright- se vuelve sumamente relevante. Como sabemos, los LLMs son entrenados a partir de datos, que ultimadamente, es información extraída de libros, artículos, internet. Aparentemente, es extraída sea pública o no.

La empresa OpenAI ha tenido muchas demandas de diversas fuentes e índoles en lo que respecta al uso indebido de la información protegida por copyright para el entrenamiento de sus modelos de lenguaje.

Y no son sólo demandas, sino que alrededor de agosto del 2024, un ex-empleado de OpenAI Suchir Balaji, involucrado en el entrenamiento de los modelos GPT, renunció al sentirse poco ético al realizar estas violaciones de privacidad, cuando el modelo de GPT estaba dando respuestas precisas, pero sin especificar de dónde saca la información ni dar crédito de la fuente. En octubre del 2024, Suchir tuvo una entrevista con un medio de noticias canadiense que demandó a OpenAI, entrevista que fue después publicada en el The New York Times donde Suchir hace una declaración claramente diciendo que OpenAI viola derechos de copyright. El 26 de noviembre, Suchir fue encontrado muerto en su departamento tras haber regresado de un viaje con amigos y teniendo entrevistas programadas que no se pudieron cumplir.

La causa de muerte oficial: suicidio. La mayoría de demandas a la compañía no han procedido ¿dónde quedaron los derechos de autor de estas personas? ¿Dónde quedó el derecho a la vida de Suchir Balaji que estaba intentando hacer justicia?

Creo que las IAs son la cúspide de la filosofía del conocimiento libre, pues si todo el conocimiento de calidad es de libre uso, mayor será la calidad con la que se podrá entrenar a estos modelos. En este caso los modelos de IA se ven beneficiados por la filosofía de libre uso

(a menos de que se hable del libre uso de las arquitecturas y pesos de los modelos de estas compañías, en ese caso conviene mantenerlo privado). Y por esto puedes proponer cambios a las leyes, pero no es un argumento para romperlas.

Transferencia de conocimiento científico-industrial

Si la primera parte de este ensayo se trató de preguntarnos a quién le sirve la propiedad intelectual, esta segunda parte intenta responder una pregunta que me parece igual de urgente: ¿cómo se mueve el conocimiento entre quienes lo generan y quienes lo necesitan? Y más concretamente, ¿por qué México parece estar siempre del lado equivocado de esa ecuación?

- Importancia de mecanismos de transferencia de conocimiento para el desarrollo (tecnológico, científico y económico)

Antes de hablar de México específicamente, necesito entender qué significa transferir conocimiento y por qué importa. La transferencia de conocimiento científico-industrial es, en términos simples, el proceso mediante el cual el saber generado en universidades, centros de investigación o laboratorios llega a la industria, al mercado y eventualmente a la sociedad. No basta con que alguien descubra algo: si ese descubrimiento no llega a aplicarse, desde el punto de vista del desarrollo económico y social, es como si no hubiera ocurrido.

Y aquí hay algo que me parece importante señalar antes de continuar: la transferencia de conocimiento no es lo mismo que la propiedad intelectual, aunque están íntimamente ligadas. La PI es el mecanismo legal que regula quién tiene derecho a explotar un conocimiento. La transferencia es el proceso mediante el cual ese conocimiento cambia de manos, ya sea a través de licencias, contratos, spin-offs, publicaciones académicas, o simplemente cuando un egresado entra a trabajar a una empresa llevando consigo lo que aprendió. La PI puede facilitar ese proceso, pero también puede bloquearlo, dependiendo de cómo se aplique.

¿Por qué importa este proceso para el desarrollo de un país? Porque el conocimiento en sí mismo no genera riqueza ni bienestar mientras permanezca encapsulado en un laboratorio o en un artículo académico que nadie lee. Lo que genera desarrollo es el conocimiento aplicado, el que se convierte en tecnología, en procesos productivos, en soluciones a problemas reales. Y ese tránsito entre la generación y la aplicación del conocimiento es exactamente lo que los mecanismos de transferencia intentan hacer posible

- Modelos exitosos de transferencia de conocimiento

Los ejemplos más citados a nivel mundial tienen en común algo que, visto desde México, parece casi una utopía: la colaboración genuina y sostenida entre universidad, empresa y gobierno. Este modelo, conocido en la literatura académica como la triple hélice, es la base de los casos más exitosos de desarrollo tecnológico en el mundo.

El MIT, fundado en 1861, es el referente por excelencia de este modelo en Estados Unidos. La Universidad de Stanford lo ha sido para la revolución del hardware y la información en Silicon Valley. Lo que hicieron estas instituciones no fue solo generar conocimiento, sino crear un ecosistema donde ese conocimiento pudiera fluir hacia la industria de forma natural. Silicon Valley y Cambridge en el Reino Unido son los ejemplos más representativos: básicamente

consistieron en la concentración de pequeñas empresas de alta tecnología, en telecomunicaciones, software y biotecnología, de las cuales muchas comenzaron como filiales de la universidad a cargo de personal académico o graduados.

Hay otro caso que me parece especialmente relevante para lo que quiero argumentar más adelante sobre México: Corea del Sur implementó un modelo de integración basado en la comprensión y aplicación de la dinámica del aprendizaje tecnológico como método de transferencia para el desarrollo del sector productivo. En cuarenta años, Corea pasó de una economía de subsistencia agraria a competir en la industria tecnológica de punta, en semiconductores, electrónica y tecnología de información. No lo hizo inventando todo desde cero, sino aprendiendo deliberadamente de otros, absorbiendo ese conocimiento, y construyendo sobre él. Esto es relevante porque desmiente la idea de que un país necesita generar conocimiento completamente original para desarrollarse. A veces, saber cómo absorber y aplicar el conocimiento existente es igualmente transformador.

- Importancia de concordancia entre gobierno, iniciativa privada, universidades e intereses del trabajador

Lo que hace que los modelos exitosos funcionen no es solo que existan universidades buenas o empresas con capital. Es que los tres actores, gobierno, empresa y academia, tienen incentivos alineados y mecanismos que facilitan su colaboración. El gobierno financia la investigación básica que ninguna empresa financiaría sola porque es demasiado riesgosa y de largo plazo. La empresa traduce esa investigación en productos y servicios con valor de mercado. Y el académico, el investigador, el trabajador del conocimiento, tiene condiciones para que su trabajo fluya entre ambos mundos sin tener que elegir entre subsistir y hacer lo que sabe hacer.

Pero hay un tercer actor que a menudo queda invisibilizado en estas discusiones: el trabajador. Ya hablé antes de cómo los contratos laborales frecuentemente implican ceder los derechos sobre lo que uno desarrolla. En el contexto de la transferencia de conocimiento esto se vuelve todavía más crítico, porque si los investigadores y desarrolladores no tienen incentivos reales para innovar, si su trabajo queda inmediatamente absorbido por la organización sin reconocimiento ni participación en los beneficios, entonces el sistema no genera el círculo virtuoso que promete. Genera extracción.

- Estado de los modelos de transferencia de conocimiento en México

Y llegamos a México.

El diagnóstico es brutal si uno se pone a buscar los números. La UNESCO recomienda que los países inviertan al menos el 1% del PIB en ciencia y tecnología. En América Latina el promedio es del 0.6% y Brasil destina hasta el 1.2%. En contraste, potencias como Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur invierten el 2.8%, 2%, 3.2% y 4.5% respectivamente. México invierte alrededor del 0.3%, y lo que es más grave, en 2023 el Congreso eliminó la meta legal de invertir el 1% del PIB en ciencia y tecnología, convirtiendo lo que era un compromiso cuantificable en un mandato genérico.

No es solo una cuestión de dinero. Los empresarios mexicanos no invierten en I+D por diversos factores: falta de visión, escasa vinculación con los sectores académicos, no se considera rentable, y porque resulta más barato importar la tecnología que desarrollarla. Este último punto

es el más revelador. Hemos construido una economía donde importar tecnología es racionalmente más conveniente que generarla, y eso tiene consecuencias que van mucho más allá del balance comercial: significa que no estamos construyendo la capacidad para entender, modificar y eventualmente generar las tecnologías que usamos. Somos consumidores de conocimiento ajeno, no productores del propio.

- Análisis del TMEC y cómo eso ha afectado a la transferencia de conocimiento en México

El Tratado México-Estados Unidos-Canadá tiene un capítulo entero dedicado a la propiedad intelectual, el capítulo 20, cuyo objetivo declarado es: "fomentar que la protección y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual contribuyan a la promoción de la innovación tecnológica, la transferencia y difusión de tecnología, con la finalidad de asegurar el beneficio mutuo de los productores y usuarios del conocimiento tecnológico." Suena bien. El problema está en cómo se llega a ese objetivo.

La naturaleza de haber incluido la propiedad intelectual en el TLCAN fue para proteger los desarrollos tecnológicos de las empresas, sobre todo las de Estados Unidos, y permitir una mejor competencia con sus vecinos comerciales. Previo a 1991, la figura de las patentes era casi ignorada en México, y se contaba con un sistema laxo que no garantizaba protección para las novedades tecnológicas extranjeras que ingresaran al país. En otras palabras: el marco que heredamos del TLCAN y que el TMEC fortaleció fue diseñado, en buena medida, para proteger el conocimiento de empresas extranjeras operando en México, no para fomentar el conocimiento generado aquí.

Esto no significa que el TMEC sea inherentemente malo para México. Significa que sus beneficios en materia de PI son desiguales: favorecen principalmente a quienes ya tienen un portafolio de PI que proteger. Para una economía que genera tan poca PI propia como la nuestra, los capítulos de propiedad intelectual en tratados comerciales funcionan más como obligaciones que como oportunidades.

- ¿Somos soberanos tecnológicamente en México?

La respuesta honesta es no, y creo que eso importa más de lo que solemos reconocer.

No diseñamos los chips con los que funcionan nuestros celulares. No desarrollamos los sistemas operativos que corren nuestras computadoras. No tenemos modelos de lenguaje propios de escala relevante. Nuestras universidades publican investigación que en muchos casos termina siendo aplicada en otros países porque aquí no existe el ecosistema industrial para absorberla. Y nuestros mejores científicos e ingenieros frecuentemente emigran porque en México no encuentran las condiciones para desarrollar su trabajo. Este fenómeno, conocido como fuga de cerebros, ocurre cuando el país invierte en la educación de sus ciudadanos, pero estos emigran y sus conocimientos terminan beneficiando a otros países.

¿Es el TMEC el único culpable? No. Hay factores culturales, de idiosincrasia institucional, de corrupción estructural que también pesan. Pero sí es cierto que la arquitectura de nuestros acuerdos comerciales nos coloca en una posición asimétrica respecto al conocimiento: somos buenos receptores de tecnología ajena y malos generadores de la propia.

- Actuales iniciativas como "Mentes en Acción": Shark Tank de la secretaría de economía

En este contexto, iniciativas como "Mentes en Acción" de la Secretaría de Economía son interesantes no tanto por lo que logran, sino por lo que revelan sobre cómo el gobierno entiende la transferencia de conocimiento. El programa funciona como una especie de Shark Tank institucional: emprendedores presentan proyectos de innovación ante un panel que puede apoyarlos con recursos y vinculación. En teoría funciona: acercar el conocimiento generado por individuos o pequeños equipos al capital y a las redes necesarias para que ese conocimiento se materialice.

El problema es que este tipo de iniciativas, aunque valiosas, son intervenciones puntuales en un sistema que estructuralmente no está diseñado para la transferencia. Es enfocarnos en el síntoma y no en la causa. Sin inversión sostenida en investigación básica, sin mecanismos que vinculen de forma sistemática las universidades con la industria, sin condiciones laborales que incentiven la innovación, el impacto de programas aislados es inevitablemente marginal.

- Areas de oportunidad para modelos de transferencia de conocimiento en México y específicamente en la UABC/Tijuana

Lo que me resulta especialmente cercano a este tema, viviendo en Tijuana y estudiando en la UABC, es que nuestra región tiene condiciones geográficas e industriales que podrían convertirla en un caso de transferencia de conocimiento particularmente interesante, si se aprovecharan bien.

Tijuana es una ciudad con una industria maquiladora enorme y con una frontera con San Diego, que concentra una densidad de investigación y desarrollo tecnológico extraordinaria, especialmente en biotecnología y telecomunicaciones. La pregunta es: ¿cuánto de ese conocimiento cruza la frontera en ambas sentidos? ¿Cuántos investigadores de la UABC tienen vínculos con laboratorios o empresas en San Diego? ¿Cuántas spin-offs han surgido de proyectos universitarios locales?

La oportunidad es real y concreta. La distancia entre Tijuana y uno de los ecosistemas de innovación más desarrollados de Norteamérica es literalmente la anchura de una calle. Lo que nos separa de aprovechar eso no es geografía sino un conjunto de condiciones sistémicas: falta de financiamiento para investigación aplicada, marcos legales que no facilitan la colaboración transfronteriza, y una cultura institucional en las universidades mexicanas que históricamente ha visto la vinculación con la industria como algo secundario a la docencia.

Eso es lo que hay que cambiar. Y reconocerlo es, me parece, el primer paso.